BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

REGRA DE TRÊS SIMPLES

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	9	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 9
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 11
7 APLICAÇÃO NA PROVA 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 13
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 14
11 RESUMO DA VÉSPERA 17
Estudo completo do assunto — material integrado 18
Mapa mental do assunto 18
Bateria de questões resolvidas 19
Revisão rápida — perguntas e respostas 23
Vídeos complementares 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **regra de três** é a ferramenta mais usada da Matemática de concurso para nível médio. Ela aparece sozinha, em problemas de consumo, produção e tempo, e também escondida dentro de questões de porcentagem, escala, velocidade e divisão proporcional. Quem domina o raciocínio de proporção resolve boa parte da prova com contas curtas.

A **regra de três simples** envolve exatamente **duas grandezas** ligadas por uma relação de proporcionalidade: conhecem-se **três valores** e procura-se o **quarto**. A VUNESP costuma disfarçar o assunto em histórias do cotidiano: viaturas e combustível, policiais e dias de trabalho, doses de medicamento, receitas, máquinas e peças. A dificuldade quase nunca está na conta, mas em duas decisões:

- a relação é **direta** ou **inversa**?
- as **unidades** estão iguais (horas e minutos, litros e mililitros)?

Os tipos que mais aparecem são:

- regra de três **direta** (consumo, preço, produção);
- regra de três **inversa** (pessoas e dias, velocidade e tempo, torneiras e tempo);
- **conversão de unidades** e tempo não decimal (2 h 30 min não é 2,30 h);
- **porcentagem, escala, taxas, receitas e doses** resolvidas por proporção;
- noção de **regra de três composta**, com mais de duas grandezas.

> **BIZU**
>
> Faça sempre a **pergunta-teste** antes de montar qualquer conta: se uma grandeza dobra, a outra dobra (direta) ou cai pela metade (inversa)? Responda a isso primeiro. Quem acerta a classificação acerta a questão na maioria das vezes.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- reconhecer quando duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais;
- montar e resolver regras de três simples diretas e inversas sem erro de posição;
- converter unidades (horas, minutos, litros, mililitros) antes de calcular;
- aplicar a regra de três a porcentagem, escala, consumo, produção e doses;
- resolver, com apoio na regra de três composta, problemas com mais de duas grandezas;
- conferir o resultado pelo bom senso e descartar alternativas absurdas.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto é a **proporcionalidade entre grandezas**: a ideia de que, em certas relações, multiplicar uma quantidade por um número obriga a outra a ser multiplicada pelo mesmo número (direta) ou dividida por ele (inversa). Todo o método da regra de três é uma consequência disso.

2.1. Grandeza

Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado: tempo, distância, preço, número de pessoas, volume de água, quantidade de combustível. A regra de três simples liga **duas** dessas grandezas.

2.2. Grandezas diretamente proporcionais

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando, ao multiplicar uma por um número, a outra fica multiplicada pelo mesmo número. Se uma dobra, a outra dobra; se uma cai à metade, a outra também. A **razão** entre os valores é constante.

2.3. Grandezas inversamente proporcionais

Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando, ao multiplicar uma por um número, a outra fica **dividida** por ele. Se uma dobra, a outra cai à metade. O **produto** entre os valores é constante.

2.4. Exemplos de relações

Grandezas	Relação	Por quê
Quantidade de canetas e preço total	Direta	Mais canetas, mais gasto
Distância e combustível gasto	Direta	Mais km, mais litros
Tempo de funcionamento e peças produzidas	Direta	Mais tempo, mais peças
Número de guardas e dias para a tarefa	Inversa	Mais guardas, menos dias
Velocidade e tempo no mesmo trajeto	Inversa	Mais veloz, menos tempo
Número de torneiras e tempo para encher	Inversa	Mais torneiras, menos tempo

ATENÇÃO

Nem toda grandeza que cresce junto é proporcional. A idade e a altura de uma criança crescem juntas, mas não numa razão constante. A regra de três só vale quando a proporcionalidade, direta ou inversa, está garantida pelo enunciado.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Elementos de uma regra de três simples

- **Duas grandezas** (por exemplo, quilômetros e litros).
- **Três valores conhecidos** (dois de uma situação completa e um da nova situação).
- **Uma incógnita**, o quarto valor, que se deseja achar.

A forma de organizar é uma **tabela com duas colunas**, cada valor alinhado com seu par:

Massa (kg)	Preço (R$)
3	27
5	x

3.2. Valor unitário

O **valor unitário** é o valor correspondente a **uma** unidade da grandeza (por 1 kg, por 1 km, por 1 pessoa). Em relações diretas, é um atalho confiável: se 3 kg custam R$ 27,00, 1 kg custa 27 / 3 = R$ 9,00, e 5 kg custam 5 x 9 = R$ 45,00.

3.3. Constante da relação

- Na **direta**, a razão é constante: 3/5 = 27/x.
- Na **inversa**, o produto é constante: 6 x 10 = 4 x x.

A tabela comparativa fica assim:

Aspecto	Direta	Inversa
O que se mantém constante	razão (a / b)	produto (a x b)
Se uma dobra	a outra dobra	a outra cai à metade
Montagem	multiplica em cruz	multiplica na mesma linha

3.4. Unidades e tempo não decimal

As duas grandezas precisam estar na **mesma unidade em cada coluna**. Misturar horas com minutos, litros com mililitros ou metros com quilômetros é uma causa muito comum de erro, ao lado da confusão entre direta e inversa.

> **BIZU**
>
> O **tempo não é decimal**. 2 h 30 min equivale a 2,5 h, e não a 2,30 h. Na dúvida, converta tudo para **minutos**: 2 h 30 min = 150 min.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Regra de três direta

Na relação direta, a razão entre os valores é constante. Se 3 kg de um produto custam R$ 27,00, o quilo custa 27 / 3 = R$ 9,00 e 5 kg custam R$ 45,00. Esse caminho pelo valor unitário é o mais seguro e, muitas vezes, o mais rápido.

Pelo método clássico, as razões são iguais: 3/5 = 27/x. Multiplicando em cruz, 3x = 5 x 27 = 135, logo **x = 45**.

EXEMPLO

Exemplo. Uma viatura gasta 12 litros para percorrer 150 km. Mantido o consumo, quantos litros gastará em 350 km?

- Distância e combustível são diretas: 12/x = 150/350.
- 150x = 12 x 350 = 4.200, logo **x = 28 litros**.
- Pelo valor unitário: 12 / 150 = 0,08 L por km, e 0,08 x 350 = 28.

ATENÇÃO

Na multiplicação em cruz, o erro típico é multiplicar valores da mesma coluna. Multiplique sempre os valores **em diagonal**: o termo conhecido de uma grandeza com o termo conhecido da outra, e divida o resultado pelo termo que sobrou.

4.2. Regra de três inversa

Na relação inversa, o produto entre os valores é constante. Se 6 pedreiros fazem uma obra em 10 dias, o trabalho total vale 6 x 10 = 60 pedreiros-dia. Com 4 pedreiros, o número de dias é 60 / 4 = **15**.

Pedreiros	Dias
6	10
4	x

Como é inversa, uma das razões deve ser invertida: 6/4 = x/10, ou seja, 4x = 60 e x = 15. Na prática, a forma mais segura é **multiplicar na mesma linha**: 6 x 10 = 4 x x. Tanto faz o nome do método; o essencial é que o **produto se conserva**.

EXEMPLO

Exemplo. Um comboio mantém 60 km/h e leva 2 h 30 min num trajeto. A 75 km/h, quanto tempo levaria?

1. Velocidade e tempo são inversas (mais veloz, menos tempo).
2. Tempo em horas: 2 h 30 min = 2,5 h.

3. Produto constante: 60 x 2,5 = 75 x t, então 150 = 75t e **t = 2 h**.
4. Conferência pela distância: 60 x 2,5 = 150 km, e 150 / 75 = 2 h.

Outros exemplos de inversa:

- 15 impressoras levam 18 h para imprimir certas provas. Com 10 impressoras: 15 x 18 = 10 x t, então t = **27 h**.
- 5 máquinas fazem um serviço em 12 h. Com 3 máquinas: 5 x 12 = 3 x t, então t = **20 h**.

> **BIZU**
>
> Antes de marcar, compare o resultado com o enunciado: se a quantidade de gente ou a velocidade aumentou, o tempo **tem de diminuir**. Se a sua resposta foi maior do que o dado original, você tratou como direta uma relação inversa.

4.3. Método passo a passo

1. **Identifique** as duas grandezas e a incógnita.
2. **Monte a tabela**, deixando cada valor ao lado do seu par.
3. **Pergunte** se a relação é direta ou inversa (a pergunta-teste).
4. **Converta** as unidades para que cada coluna fique uniforme.
5. **Monte a equação**, resolva e **confira o bom senso**.

Na **direta**, multiplica-se em cruz. Na **inversa**, multiplica-se na linha (ou inverte-se uma das frações e multiplica-se em cruz). **Inverter as duas razões ao mesmo tempo devolve o resultado da direta**, o que é um erro clássico.

4.4. Unidades de tempo

- 2 h 30 min = 2,5 h (30 min = meia hora), e não 2,30 h.
- 2 h 15 min = 2,25 h = 135 min.
- 1 h 45 min = 1,75 h = 105 min.
- 1,6 h = 1 h 36 min, pois 0,6 x 60 = 36.
- 2 h 40 min = 160 min.
- 2,4 h = 2 h 24 min, pois 0,4 x 60 = 24.

Exemplo: uma máquina enche 240 garrafas em 1 h 20 min. Quantas enche em 3 h? Em minutos: 1 h 20 min = 80 min e 3 h = 180 min. Relação direta: 240/x = 80/180, então 80x = 240 x 180 = 43.200 e **x = 540 garrafas**.

4.5. Unidades de volume

1 L = 1.000 mL. Um tanque de 9 L contém 9.000 mL; com copos de 250 mL, são 9.000 / 250 = 36 copos.

Outro exemplo: um galão tem 3,7 L e um barril tem 159 L. Em mililitros: 3.700 mL e 159.000 mL. A conta 159.000 / 3.700 dá cerca de 42,97, ou seja, **aproximadamente 43 galões** em um barril. Como o resultado não é exato, a questão deve dizer como arredondar; se não disser, a resposta é "aproximadamente 43".

4.6. Frações de tarefa

A regra de três também funciona com frações de uma tarefa. Se 3/5 de um tanque enchem em 12 min, os 2/5 restantes enchem em 12 x (2/5) / (3/5) = **8 min**. Em outro caso, se uma torneira enche 3/5 de um reservatório em 45 min, o que falta (2/5) é preenchido em 45 x (2/5) / (3/5) = 45 x 2/3 = **30 min**.

PEGADINHA

O erro mais comum nessas questões é responder o **tempo total** (75 minutos, no exemplo da torneira) em vez do tempo do que **falta**. Leia a pergunta até o fim: "a parte restante" é o que interessa.

4.7. Regra de três e porcentagem

A porcentagem é uma proporção em que o **total vale 100%**. Por isso, problemas de porcentagem se resolvem pela regra de três direta.

- **Achar a parte:** 35% de 480. Escreva 480 ---- 100% e x ---- 35%: x = 480 x 35 / 100 = **168**.
- **Achar o total:** se 36 pessoas correspondem a 15% de um grupo, o grupo tem 36 x 100 / 15 = **240 pessoas**.

BIZU

Em porcentagem, a incógnita fica sempre **ao lado do número que ela representa**: o total corresponde a 100% e a parte corresponde à porcentagem pedida.

4.8. Regra de três e escala

A escala de um mapa é uma **proporção direta** entre o desenho e a realidade. Se 3 cm no mapa representam 12 km, então 5 cm representam 5 x 12 / 3 = **20 km**. Para uma regra de três com escala, mantenha as duas colunas em unidades consistentes (centímetros do mapa com quilômetros reais, desde que as duas linhas usem as mesmas unidades).

4.9. Taxas, receitas e doses

Taxas por população, receitas e doses de medicamento são relações diretas.

- **Taxa:** 2 leitos para cada 10.000 pessoas. Com 20 leitos, a população é 20 x 10.000 / 2 = **100.000 habitantes**.
- **Receita:** se 5 pessoas usam 1,5 kg de carne, 11 pessoas usam 11 x 1,5 / 5 = **3,3 kg**.
- **Dose:** se um medicamento exige 3,6 mL para cada 4 kg de peso, um animal de 11 kg recebe 11 x 3,6 / 4 = **9,9 mL**.
- **Consumo:** uma van gasta 20 L a cada 160 km. Em 700 km: 20 x 700 / 160 = 87,5 L, ou **cerca de 88 L**, se a questão pedir arredondamento.
- **Preço:** se 4 canetas custam R$ 10,00, 6 canetas custam R$ 15,00.

ATENÇÃO

Respostas com vírgula pedem atenção ao enunciado: o resultado 87,5 litros pode ser pedido como 87,5, arredondado para 88 ou até convertido. Leia como a questão quer o valor antes de marcar.

4.10. Tempo e quantidade de trabalho

Quando o enunciado trata o tempo como grandeza (horas de trabalho, dias de obra), lembre que **o tempo cresce com a quantidade de trabalho (direta)** e **diminui com o aumento dos trabalhadores (inversa)**. Essa leitura simultânea é a base da regra de três composta.

4.11. Noção de regra de três composta

Quando o problema envolve **mais de duas grandezas**, trata-se de **regra de três composta**. O método:

1. escolha como referência a grandeza onde está a **incógnita**;
2. compare cada uma das outras grandezas com ela, **uma de cada vez**;
3. na razão da incógnita, **mantenha a fração das diretas e inverta as das inversas**;
4. iguale a razão da incógnita ao **produto** das outras razões.

EXEMPLO

Exemplo 1. Três impressoras fazem 100 peças em 4 h. Com 5 impressoras, as mesmas 100 peças saem em 4 x 3/5 = 2,4 h, ou **2 h 24 min** (a redução é de 1 h 36 min). A produção não mudou; só o número de máquinas, que é inversa ao tempo.

EXEMPLO

Exemplo 2. Três entregadores fazem 45 entregas em 5 h. Em 8 h, 2 entregadores fazem 45 x (2/3) x (8/5) = **48 entregas**: menos gente reduz a produção (2/3), mais horas a aumenta (8/5).

EXEMPLO

Exemplo 3. Dois atendentes atendem 32 clientes em 2 h 40 min (160 min). Para 60 clientes com 3 atendentes: 160 x (60/32) x (2/3) = 200 min = **3 h 20 min**.

BIZU

Na composta, para cada grandeza pergunte: "se ela aumenta, a incógnita aumenta ou diminui?". Aumenta, mantém a fração; diminui, inverte. Depois, multiplique.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Resolva antes de ler a resolução.

5.1. Direta: combustível

Um carro percorre 240 km com 20 litros de combustível. Com a mesma eficiência, quantos litros serão necessários para 420 km?

Resolução: distância e combustível são diretas. 240 km ---- 20 L e 420 km ---- x. Então 240x = 420 x 20 = 8.400 e x

= 35. Pelo valor unitário: 20 / 240 = 1/12 L por km, e 420 / 12 = 35. Resposta: **35 litros**.

5.2. Inversa: vistoria

Quatro agentes fazem a vistoria de um conjunto de galpões em 9 horas. Quanto tempo levarão 6 agentes, no mesmo ritmo?

Resolução: inversas. O trabalho total é 4 x 9 = 36 agentes-hora. Com 6 agentes, 36 / 6 = 6 horas. Bom senso: mais agentes, menos tempo. Resposta: **6 horas**.

5.3. Inversa: digitadores

Uma equipe de 9 digitadores termina um lote em 8 dias. Se fossem 6 digitadores?

Resolução: produto constante 9 x 8 = 72; com 6 digitadores, 72 / 6 = **12 dias**.

5.4. Inversa com tempo decimal

Um veículo faz um percurso a 80 km/h em 3 horas. A 100 km/h, quanto tempo levará, em horas e minutos?

Resolução: a distância é 80 x 3 = 240 km. Com 100 km/h: 240 / 100 = 2,4 h. Convertendo a parte decimal: 0,4 x 60 = 24 min. Resposta: **2 h 24 min**.

5.5. Porcentagem

Em um grupo, 36 pessoas representam 15% do total. Quantas pessoas há no grupo?

Resolução: 36 ---- 15% e x ---- 100%. 15x = 3.600 e x = 240. Resposta: **240 pessoas**.

5.6. Frações de tarefa

Uma torneira enche 3/5 de um tanque em 45 min. Quanto falta para encher o restante? Resolução: resta 2/5, que leva 45 x (2/5)/(3/5) = **30 min**.

5.7. Composta

Cinco máquinas idênticas, 8 h por dia, produzem 4.800 peças em 12 dias. Com 8 máquinas, 9 h por dia, em 10 dias, a produção é 4.800 x (8/5) x (9/8) x (10/12) = 4.800 x 1,5 = **7.200 peças**. Todas as razões são diretas porque a incógnita é a produção.

5.8. Composta com obra interrompida

Doze operários constroem um muro em 20 dias. Após 8 dias, 4 deixam a obra. Trabalho total: 12 x 20 = 240 operários-dia. Feito em 8 dias: 12 x 8 = 96; restam 144. Com 8 operários, 144 / 8 = 18 dias. Total: 8 + 18 = **26 dias**. O erro típico é calcular 20 x 12 / 8 = 30, como se os 8 operários tivessem trabalhado desde o início.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Direta contra inversa

Característica	Direta	Inversa
Pergunta-teste	uma dobra, a outra dobra	uma dobra, a outra cai à metade
Constante	razão	produto
Montagem	multiplica em cruz	multiplica na mesma linha
Exemplo	distância e combustível	agentes e dias
Bom senso	mais de um, mais do outro	mais de um, menos do outro

6.2. Pares clássicos

Direta	Inversa
Quantidade e preço	Pessoas e dias
Distância e combustível	Velocidade e tempo
Tempo de funcionamento e produção	Torneiras e tempo para encher
Peso e dose do medicamento	Máquinas e tempo para o mesmo serviço
Pessoas e quantidade de comida	Operários e dias de obra

6.3. Conversões úteis

Medida	Equivalência
1 h	60 min
2 h 30 min	2,5 h
2 h 15 min	2,25 h
1 h 45 min	1,75 h
1,6 h	1 h 36 min
2,4 h	2 h 24 min
1 L	1.000 mL
1 km	1.000 m

6.4. Simples contra composta

Característica	Simples	Composta
Número de grandezas	duas	três ou mais
Método	cruz ou linha	comparar cada grandeza com a incógnita e multiplicar
Cuidado	direta ou inversa	inverter só as inversas

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Estratégia

- Classifique **antes de calcular**.
- Converta unidades **antes de montar** a equação.
- Prefira o **valor unitário** em relações diretas e o **produto constante** em relações inversas.
- Confira com o **bom senso** (com mais gente, o tempo diminui).
- Arredonde apenas o **resultado final**.

7.2. Como a banca cobra

- Combustível e distância; preço e quantidade.
- Policiais ou operários e dias de trabalho.
- Velocidade e tempo, com horas e minutos misturados.
- Porcentagem disfarçada (a parte e o total).
- Doses de medicamento, receitas, taxas por população.
- Problemas de três grandezas (composta), com alternativas que correspondem a esquecer uma das razões ou invertê-la.

> **EXEMPLO**
>
> Questão: "Quinze soldados terminam uma escala em 12 dias. Com 9 soldados, no mesmo ritmo, quanto tempo?" Passo 1: menos soldados, mais dias: inversa. Passo 2: 15 x 12 = 9 x t. Passo 3: t = 180 / 9 = 20 dias. O resultado 7,2 dias (tratando como direta) contraria o bom senso: uma equipe menor não termina antes.

7.3. Eliminação por bom senso

Quando a questão pede o resultado de uma relação inversa e duas alternativas são menores do que o valor original, descarte-as. Quando pede o resultado de uma relação direta com valor maior que o original, só servem alternativas maiores. Esse filtro elimina de duas a três alternativas antes de qualquer conta.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Decidir entre **direta e inversa** (a pergunta-teste).
- **Multiplicar em cruz** os termos certos (diagonal).
- Na inversa, **multiplicar na linha** ou inverter **uma** das razões.
- **2 h 30 min = 2,5 h**, não 2,30 h; **1,6 h = 1 h 36 min**.
- **Mesma unidade** em cada coluna (1 L = 1.000 mL).
- **Porcentagem**: o total vale 100%.
- **Frações de tarefa**: responder o tempo do que falta, não o total.
- Em problemas de **três grandezas**, usar a regra composta, e não a simples.
- **Arredondar** só no final.
- **Bom senso**: mais gente trabalhando, nunca mais tempo.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Agentes e dias de trabalho são grandezas diretamente proporcionais."*
Falso. Mais agentes, **menos** dias: são inversamente proporcionais.

✗ *"2 h 30 min é igual a 2,30 h."*
Falso. É **2,5 h**, pois 30 minutos são meia hora.

✗ *"Na regra de três inversa, multiplica-se em cruz como na direta."*
Falso. Na inversa, **multiplica-se na mesma linha** (ou inverte-se uma das frações antes de cruzar).

✗ *"Na multiplicação em cruz, multiplicam-se os valores da mesma coluna."*
Falso. Multiplicam-se os valores **em diagonal**.

✗ *"Na regra de três inversa, inverto as duas razões."*
Falso. Inverter as duas devolve o resultado da direta; inverte-se **uma só**.

✗ *"Toda grandeza que cresce junto com outra é diretamente proporcional."*
Falso. Idade e altura de uma criança crescem juntas sem proporção constante.

✗ *"Se 3/5 do tanque enchem em 45 min, o restante enche em 75 min."*
Falso. O restante (2/5) enche em **30 min**; 75 min é o tempo do tanque inteiro.

✗ *"1 L é igual a 100 mL."*
Falso. **1 L = 1.000 mL**.

✗ *"Regra de três simples resolve qualquer problema com três ou mais grandezas."*
Falso. Com três ou mais grandezas, o certo é a regra de três **composta**.

✗ *"Posso arredondar no meio da conta."*
Falso. Arredondar no meio da conta faz perder precisão; arredonde **somente o resultado final**.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma viatura gasta 18 litros de combustível para percorrer 270 km. Mantido o mesmo consumo, para percorrer 420 km serão necessários:

A 26 litros.
B 28 litros.
C 30 litros.
D 32 litros.

Gabarito: B.

Distância e combustível são diretamente proporcionais. O valor unitário é 18 / 270 = 1/15 litro por km, e 420 / 15 = 28 litros. Pela proporção, 18/x = 270/420, então 270x = 18 x 420 = 7.560 e x = 28. As demais alternativas não decorrem do cálculo.

QUESTÃO 02

Oito agentes realizam uma vistoria em 15 dias. Mantido o mesmo ritmo, 12 agentes realizariam a mesma vistoria em:

A 22,5 dias.
B 12 dias.
C 8 dias.
D 10 dias.

Gabarito: D.

Mais agentes, menos dias: grandezas inversas. O produto é constante: 8 x 15 = 120 = 12 x t, logo t = 10 dias. A alternativa A (22,5) resulta de tratar como direta e contraria o bom senso, pois uma equipe maior não pode demorar mais.

QUESTÃO 03

Um veículo, a 80 km/h, faz determinado percurso em 1 h 30 min. Se mantiver 100 km/h no mesmo percurso, o tempo gasto será de:

A 1 h 12 min.
B 1 h 20 min.
C 1 h 15 min.
D 1 h 48 min.

Gabarito: A.

Velocidade e tempo são inversos. A distância é 80 x 1,5 = 120 km, e 120 / 100 = 1,2 h. Como 0,2 x 60 = 12, o tempo é 1 h 12 min. A alternativa D (1 h 48 min) vem de tratar a relação como direta. A B confunde 1,2 h com 1 h 20 min, pois o tempo não é decimal.

QUESTÃO 04

Em uma turma, 45 alunos correspondem a 18% do total. O número total de alunos da turma é:

A 200.
B 225.
C 250.
D 300.

Gabarito: C.

O total vale 100% e 45 correspondem a 18%. Relação direta: 18x = 45 x 100 = 4.500 e x = 250. As demais alternativas não decorrem do cálculo.

QUESTÃO 05

Uma máquina enche 300 garrafas em 1 h 15 min. Mantido o ritmo, em 3 horas ela encherá:

A 690 garrafas.
B 720 garrafas.
C 750 garrafas.
D 900 garrafas.

Gabarito: B.

Convertendo para minutos: 1 h 15 min = 75 min e 3 h = 180 min. Relação direta: 300/x = 75/180, logo 75x = 300 x 180 = 54.000 e x = 720. A alternativa C ignora a conversão correta; a D triplica o valor, como se 1 h 15 min fosse 1 h. Atenção: 1 h 15 min não é 1,15 h, e sim 1,25 h.

QUESTÃO 06

Em um mapa, 4 cm representam 15 km reais. Nesse mesmo mapa, 10 cm representam:

A 30 km.
B 35 km.
C 40 km.
D 37,5 km.

Gabarito: D.

A escala é proporção direta: 4/10 = 15/x, então 4x = 150 e x = 37,5 km. As alternativas A, B e C são valores aproximados que não resultam do cálculo.

QUESTÃO 07

Quatro máquinas, funcionando 6 horas por dia, produzem 1.200 peças em 5 dias. Nas mesmas condições de rendimento, 6 máquinas, funcionando 8 horas por dia, produzirão em 10 dias:

A 4.800 peças.
B 3.600 peças.
C 2.400 peças.
D 6.000 peças.

Gabarito: A.

A produção é diretamente proporcional ao número de máquinas, às horas por dia e aos dias: 1.200 x (6/4) x (8/6) x (10/5) = 1.200 x 1,5 x (4/3) x 2 = 4.800 peças. Valores menores surgem quando se esquece alguma razão ou se inverte alguma delas.

QUESTÃO 08

Uma torneira enche 2/5 de um tanque em 18 minutos. Mantida a mesma vazão, o tempo necessário para encher a parte restante do tanque é de:

A 12 minutos.
B 18 minutos.
C 27 minutos.
D 45 minutos.

Gabarito: C.

Resta 1 - 2/5 = 3/5 do tanque. O tempo é diretamente proporcional à parte enchida: 18 x (3/5) / (2/5) = 18 x 3/2 = 27 minutos. A alternativa D (45) é o tempo do tanque inteiro, erro comum de quem responde o total em vez do que falta.

QUESTÃO 09

Um medicamento deve ser administrado na dose de 3,6 mL para cada 4 kg de peso do animal. A dose para um animal de 15 kg é de:

A 12 mL.
B 12,5 mL.
C 14 mL.
D 13,5 mL.

Gabarito: D.

Dose e peso são diretamente proporcionais: 15 x 3,6 / 4 = 54 / 4 = 13,5 mL. Pelo valor unitário: 3,6 / 4 = 0,9 mL por kg, e 15 x 0,9 = 13,5. As demais alternativas são aproximações que não resultam do cálculo.

QUESTÃO 10

Seis impressoras, funcionando juntas, imprimem determinado lote em 5 horas. Com apenas 4 impressoras, no mesmo ritmo, o mesmo lote será impresso em:

A 3 h 20 min.
B 7 h 30 min.
C 7 h 50 min.
D 8 h 30 min.

Gabarito: B.

Menos impressoras, mais tempo: relação inversa. 6 x 5 = 4 x t, logo t = 30 / 4 = 7,5 h, ou 7 h 30 min (0,5 h = 30 min). A alternativa A (3 h 20 min) resulta de tratar como direta. A C erra ao ler 7,5 h como 7 h 50 min, esquecendo que o tempo não é decimal.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- A regra de três simples liga **duas grandezas**: conhecem-se três valores e procura-se o quarto.
- **Direta:** se uma dobra, a outra dobra; razão constante; **multiplica em cruz**.
- **Inversa:** se uma dobra, a outra cai à metade; produto constante; **multiplica na mesma linha**.
- Pares inversos clássicos: pessoas e dias, velocidade e tempo, torneiras ou máquinas e tempo. Pares diretos clássicos: quantidade e preço, distância e combustível, tempo de funcionamento e produção, peso e dose.
- Pergunta-teste: "se uma dobra, a outra dobra ou cai pela metade?".

- Converta as unidades antes de calcular: **1 L = 1.000 mL; 2 h 30 min = 2,5 h**.
- O **tempo não é decimal**: 0,6 h = 36 min; 1,6 h = 1 h 36 min; 2,4 h = 2 h 24 min.
- **Porcentagem** é regra de três direta, com o total valendo 100%.
- O **valor unitário** é atalho confiável nas relações diretas.
- Frações de tarefa: se 3/5 levam 12 min, os 2/5 restantes levam 8 min. Responda o tempo do que **falta**.
- Com **três ou mais grandezas**, use a regra de três composta: compare cada uma com a incógnita, mantenha a fração das diretas, inverta as inversas e multiplique.
- Resultados não exatos (como 159.000 / 3.700, cerca de 42,97) pedem "aproximadamente" e atenção ao arredondamento pedido.
- Confira sempre o **bom senso**: mais gente, menos tempo.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Em uma fábrica de camisas, 3 funcionários qualificados já empacotaram 2.400 camisas de certo pedido. Para finalizar o pedido, outros 4 funcionários foram chamados para se juntarem aos 3 que tinham iniciado o serviço. Dentre esses 4 novos funcionários chamados, 3 também são funcionários qualificados e um deles é um aprendiz. Sabe-se que um funcionário qualificado empacota o mesmo número de camisas em um tempo determinado e o funcionário aprendiz empacota, nesse mesmo tempo, a metade desse número. Para finalizar o pedido, esses 7 funcionários trabalharam pelo mesmo tempo que os 3 primeiros trabalharam inicialmente. Nessa etapa de finalização, os 7 funcionários empacotaram um número de camisas igual a

A 5.230.
B 5.200.
C 5.220.
D 5.180.
E 5.250.

Gabarito: B

Os 3 qualificados fizeram 2 400 camisas, então cada um empacota 800 no tempo t. Na finalização atuam 3 + 3 = 6 qualificados e 1 aprendiz, que faz metade (400). Total: 6 x 800 + 400 = 5 200 camisas. Contar o aprendiz como qualificado daria 5 600 e ignorá-lo, 4 800; as opções próximas de 5 200 trocam o valor pela metade.

QUESTÃO 2

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Três soldados pintam uma área de 45 m2 de um muro em um determinado tempo. No mesmo tempo, e com a mesma eficiência, a área em m2 que cinco soldados pintam é

A 75.
B 60.
C 55.
D 45.
E 40.

Gabarito: A

Mesma eficiência e mesmo tempo: área é diretamente proporcional ao número de soldados. 3 soldados pintam 45 m2, então cada um pinta 15 m2 e 5 soldados pintam 5 x 15 = 75 m2. As demais alternativas ou reduzem a área (como 40 e 45) ou usam proporção inversa.

QUESTÃO 3

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Um carro da PM transportou o major Roberto de São Paulo para Araçatuba e retornou, no dia seguinte, pela mesma estrada. A distância rodoviária entre essas duas cidades é de 520 km e o moderno carro que transportou o major percorreu 13 km por litro de gasolina. Nessa época, o litro de gasolina custava, em São Paulo, 6,10 reais por litro. O gasto com combustível dessa viagem foi de, aproximadamente,

A 245 reais.
B 350 reais.
C 390 reais.
D 460 reais.
E 490 reais.

Gabarito: E

Ida e volta: 2 x 520 = 1 040 km. Consumo: 1 040 / 13 = 80 litros. Custo: 80 x 6,10 = R$ 488, aproximadamente R$ 490. Esquecer a volta daria 40 litros e R$ 244 (cerca de 245). As demais opções não vêm de nenhuma combinação coerente de distância, consumo e preço do litro.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Para executar uma tarefa, três funcionários gastaram 3 horas e 15 minutos. No dia seguinte, foram destacados cinco funcionários para executar a mesma tarefa. Esses cinco funcionários possuem a mesma capacidade de trabalho que os anteriores. Dessa maneira, é correto afirmar que o tempo a menos que esses 5 funcionários gastaram para executar a tarefa foi de

A 1 hora e 57 minutos.
B 1 hora e 35 minutos.
C 1 hora e 18 minutos.
D 1 hora e 43 minutos.
E 1 hora e 22 minutos.

Gabarito: C

Mesma tarefa: mais funcionários, menos tempo (inversa). 3 h 15 min = 195 min. 3 x 195 = 5 x t, então t = 117 min = 1 h 57 min. O que a pergunta quer é a economia: 195 - 117 = 78 min = 1 h 18 min. A letra A (1 h 57) é o tempo gasto pelos cinco, não a diferença.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) Para esvaziar um reservatório de água, três saídas d'agua, com a mesma vazão e abertas ao mesmo tempo, realizam o trabalho em 2 horas e 20 minutos. Utilizando-se apenas duas dessas saídas d'água nas mesmas condições, a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com duas saídas e o tempo para esvaziar esse reservatório com três

saídas é

A 1,3.
B 1,6.
C 1,4.
D 1,5.
E 1,7.

Gabarito: D

Menos saídas, mais tempo (grandezas inversas): 3 saídas levam 2 h 20 min = 140 min; 2 saídas levam 3 x 140 / 2 = 210 min. Razão tempo(2 saídas)/tempo(3 saídas) = 210/140 = 1,5, que é também 3/2, sem precisar converter as horas. Invertendo a razão se obteria 2/3, que é menor que 1 e contraria a ideia de levar mais tempo.

QUESTÃO 6

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Para a pintura externa de um prédio foram contratados pintores no regime de trabalho de 6 horas por dia. Sabe-se que 5 desses pintores realizam a pintura em exatamente 10 dias inteiros de trabalho. Se apenas 3 pintores forem contratados no mesmo regime de trabalho, o tempo que levarão para concluir a pintura é de

A 6 dias.
B 16 dias.
C 16 dias mais 2 horas.
D 16 dias mais 4 horas.
E 18 dias mais 4 horas.

Gabarito: D

Trabalho total = 5 pintores x 10 dias = 50 pintor-dias (de 6 h). Com 3 pintores: 50 / 3 = 16,67 dias, ou seja, 16 dias mais 2/3 de um dia de 6 horas, que são 4 horas. Resposta: 16 dias mais 4 horas. 16 dias inteiros deixam o trabalho incompleto, e 'mais 2 horas' trata 2/3 como 1/3.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Uma máquina trabalhando ininterruptamente 5 horas por dia produz um lote de peças em 3 dias. Para que esse mesmo lote fique pronto em 2 dias, o tempo que essa máquina terá que trabalhar diariamente, de forma ininterrupta, é de

A 7 horas e 05 minutos.
B 7 horas e 30 minutos.
C 7 horas e 50 minutos.
D 6 horas e 45 minutos.

E 6 horas e 35 minutos.

Gabarito: B

O trabalho total vale 5 h x 3 dias = 15 horas de máquina. Em 2 dias, a jornada diária é 15 / 2 = 7,5 horas, que são 7 horas e 30 minutos (0,5 h = 30 min). Grandezas inversas: menos dias, mais horas por dia. As alternativas com 7 h 05 min e 7 h 50 min não correspondem a 0,5 h.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (outubro)) Uma máquina, trabalhando 4 horas por dia, produz um lote de peças em 12 dias. Se essa máquina trabalhasse 6 horas por dia, produziria o mesmo lote de peças em

A 7 dias.

B 6 dias.

C 9 dias.

D 8 dias.

E 10 dias.

Gabarito: D

Trabalho total = 4 h x 12 dias = 48 horas de máquina. Com 6 horas por dia: 48 / 6 = 8 dias. Grandezas inversas: mais horas por dia, menos dias. Fazer a proporção direta (12 x 6 / 4) daria 18 dias, absurdo, pois a máquina trabalhando mais por dia não pode demorar mais. Já 6 dias exigiria jornada de 8 horas.

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) Para percorrer um determinado trecho de estrada, um carro com velocidade constante de 80 km/h gasta 45 minutos. Se esse carro percorresse esse mesmo trecho com velocidade constante de 100 km/h, gastaria Dado: quilômetros por hora (km/h) expressa o número de quilômetros percorridos em uma hora

A 32 minutos.

B 42 minutos.

C 39 minutos.

D 36 minutos.

E 30 minutos.

Gabarito: D

Mesmo trecho: velocidade e tempo são inversamente proporcionais. A distância é 80 km/h x 0,75 h = 60 km. A 100 km/h: 60 / 100 = 0,6 h = 36 minutos. Quem faz regra de três direta obtém 45 x 100/80 = 56 minutos, o que é impossível, pois mais velocidade gasta menos tempo.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2014 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2014 (julho)) Com um pote de sal um restaurante prepara vários pratos de sopa, cada um deles contendo 3 g de sal. Sabendo que o sal desse pote é utilizado somente no preparo da sopa, então, se em cada prato de sopa forem colocados apenas 2 g de sal, então, com a mesma quantidade de sal do pote será possível preparar 100 pratos de sopa a mais. A quantidade total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 g de sal em cada um é:

A 200.
B 150.
C 350.
D 250.
E 300.

Gabarito: E

A quantidade de sal é fixa: 3 g x N = 2 g x (N + 100), logo 3N = 2N + 200 e N = 200 pratos com 3 g. Com 2 g por prato: 200 + 100 = 300 pratos (conferindo: 300 x 2 = 600 = 200 x 3). O valor 200 é o número de pratos com 3 g, e 250 e 350 não igualam a quantidade de sal.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Impressoras e tempo para imprimir as mesmas provas: 15 impressoras levam 18 h. Com 10, quanto tempo?	Inversa: 15 x 18 = 10 x t, então t = 27 h.
Um strogonoff para 5 pessoas usa 1,5 kg de frango. Para 11 pessoas?	3,3 kg (diretamente proporcional).
Antibiótico de 3,6 mL para cada 4 kg. Para um cão de 11 kg?	9,9 mL.
Um barril tem 159 L e um galão 3,7 L. Quantos galões há em 1 barril?	159 / 3,7 = 43 galões, aproximadamente.
Uma van gasta 20 L a cada 160 km. Quantos litros em 700 km?	87,5 L, aproximadamente 88 L.
Com 2 leitos de UTI para cada 10.000 habitantes e 20 leitos no total, quantos habitantes?	100.000 habitantes.
Qual é o erro mais comum na regra de três inversa?	Esquecer de inverter uma das frações antes de multiplicar em cruzado.
Operários e dias de obra são grandezas de que tipo?	Inversamente proporcionais.
Como resolver uma regra de três inversa rapidamente?	Multiplicando em linha: a x b = c x x.
Se 4 canetas custam R$ 10, quanto custam 6?	R$ 15.

Pergunta	Resposta
Quanto vale 1h45min em horas decimais?	1,75 h.
5 máquinas fazem um serviço em 12 h. Em quanto tempo 3 máquinas fazem?	20 h.
Qual o primeiro passo da regra de três?	Identificar se a relação é direta ou inversa.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

REGRA DE TRÊS SIMPLES: Grandezas Proporcionais \| Matemática Básica - Aula 26 ASSISTIR

Professor Ferretto | ENEM e Vestibulares

https://youtu.be/alLifth7gxE